

חלק א' - שאלות פתוחות - 40 נק'

שאלה 1 (20 נק')

הוכיחו או הפריכו את הטענות הבאות; אם נדרש להוכיח לא ניתן להוכיח באמצעות טבלת אמת

א. (10 נק') לכל A, B, C קבוצות מתקיים: $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$

ב. (10 נק') הפסוק $p \rightarrow (p \rightarrow k) \rightarrow p$ טאוטולוגיה.

פתרון שאלה 1:

סדרון א' הוכחה י"י: $a \in A$ נ"ע

$$(a, b) \in A \times (B \cup C) \Leftrightarrow (a, b) \in (A \times B) \cup (A \times C)$$

אכן

$$(a, b) \in A \times (B \cup C) \Leftrightarrow a \in A \wedge b \in (B \cup C) \Leftrightarrow a \in A \wedge (b \in B \vee b \in C)$$

$$\Leftrightarrow (a \in A \wedge b \in B) \vee (a \in A \wedge b \in C) \Leftrightarrow (a, b) \in A \times B \vee (a, b) \in A \times C \Leftrightarrow (a, b) \in (A \times B) \cup (A \times C)$$

■

סדרון ב' הוכחה

$$((p \rightarrow k) \rightarrow p) \rightarrow p \equiv (p \vee (p \wedge (p \rightarrow k))) \rightarrow p$$

$$\equiv (p \vee (p \wedge (p \vee \neg k))) \rightarrow p$$

$$\equiv (p \vee (p \vee \neg k)) \rightarrow p$$

$$\equiv (p \vee \neg k) \rightarrow p$$

$$\equiv p \vee (p \wedge k) \equiv p$$

■

שאלה 2 (20 נק')

נגדיר את D קבוצת המילים המורכבת מאותיות $\{a, b\}$ כך שה- a -ים מופיעים לפני ה- b -ים באורך לפחות 1.

עבור כל $w \in D$ נגדיר:

- $\#_a(w)$ – מספר הפעמים שבהן a מופיעה ב w
- $\#_b(w)$ – מספר הפעמים שבהן b מופיעה ב w

לדוגמה: $x = aabbb$ אז $\#_a(x) = 2, \#_b(x) = 3$

נגדיר את היחס R מעל D באופן הבא:

$$\forall x, y \in D: (x, y) \in R \leftrightarrow (\#_a(x) \leq \#_a(y)) \wedge (\#_b(x) \leq \#_b(y))$$

- א. (8 נק') הוכיחו (D, R) קבוצה סדורה חלקית (קס"ח)
- ב. (5 נק') האם קיים ביחס איבר קטן ביותר? נמקו.
- ג. (7 נק') כעת נסמן את קבוצת המילים מאורך לכל היותר 2 מ- D ב- E .
($E = \{\varepsilon, a, b, aa, bb, ab\}$)

ציירו דיאגרמת הסה של (E, R) , ורשמו מי הם האיברים המינימליים ומי הם האיברים המקסימליים, אם אכן קיימים כאלו. מהו רחב היחס? מהו אורך היחס?

פתרון שאלה 2:

נבדוק: R וס"ח א"כ R ינקטת, א"כ טימטר וטונצ'יג

R ינקטת: $\forall x \in D: xRx$

הוכחה: $\forall x \in D: xRx$

הוכחה: R וס"ח א"כ R ינקטת, א"כ טימטר וטונצ'יג

$xRx \Leftrightarrow (\#_a(x) \leq \#_a(x)) \wedge (\#_b(x) \leq \#_b(x)) \Leftrightarrow T$

$\#_a(x) = \#_a(x)$ $\#_b(x) = \#_b(x)$

$$\forall x, y \in \mathbb{Q} : xRy \wedge yRx \Rightarrow x = y \quad \text{: (3) ; } \underbrace{\text{symmetry} - \text{antisymmetry}}_{\text{transitivity}} R$$

$R \sim 31$

$$xRy \wedge yRx \Rightarrow$$

$$(\#_a(x) \leq \#_a(y)) \wedge (\#_b(x) \leq \#_b(y)) \wedge (\#_a(y) \leq \#_a(x)) \wedge (\#_b(y) \leq \#_b(x))$$

$\therefore a = 0 \rightarrow$
 $a = b \rightarrow$ $\text{symmetry} - \text{antisymmetry}$

$$\Rightarrow (\#_a(x) = \#_a(y)) \wedge (\#_b(x) = \#_b(y)) \Rightarrow x = y$$

$$\forall x, y, z \in \mathbb{Q} : xRy \wedge yRz \Rightarrow xRz \quad \text{: (3) ; } \underbrace{\text{transitivity}}_{\text{antisymmetry}} R$$

$R \sim 31$

$$xRy \wedge yRz \Rightarrow$$

$$(\#_a(x) \leq \#_a(y)) \wedge (\#_b(x) \leq \#_b(y)) \wedge (\#_a(y) \leq \#_a(z)) \wedge (\#_b(y) \leq \#_b(z))$$

$\leq$ transitivity

$R \sim 32$

$$\Rightarrow (\#_a(x) \leq \#_a(z)) \wedge (\#_b(x) \leq \#_b(z)) \Rightarrow xRz$$

■

כתיבה: 14

ביון של מיל: w = מיל- $1 \geq \#_a(w)$ מיל- 1 $a \in R_w$

וב מיל: w = מיל- $1 \geq \#_b(w)$ מיל- 1 $b \in R_w$

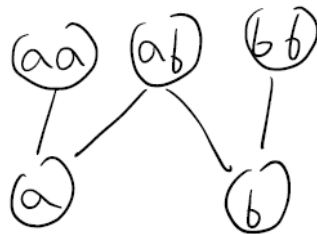
אם קיים מיל a אז קיים b $a \neq b$

$\#_a(a) \neq \#_a(b)$ $a \in R_b$

$\#_b(b) \neq \#_b(a)$ $b \in R_a$

ולכן קיים מיל a וקיים b $a \neq b$ ■

כתיבה: 15



האגרות המיליות: $\{a, b\}$

האגרות המקסימליות: $\{aa, ab, bb\}$

מרחב בוקס הוא: 3

מרחב בוקס הוא: 2

חלק ב'- שאלות ברירה- 60 נק'

לפניכם 6 שאלות ברירה.
בכל שאלה עליכם לסמן את התשובה הנכונה מבין 5 האפשרויות הרשומות.

שאלה 1

מבין הפסוקים הבאים, מהי ההצרנה הנכונה של הפסוק "לא קיים מספר זוגי גדול ביותר"?

- א. $\forall x: ((x \in \mathbb{Z} \wedge 2|x \rightarrow (\exists y: y \in \mathbb{Z} \wedge 2|y \wedge y > x)))$
- ב. $\neg \exists x: (x \in \mathbb{Z} \wedge 2 \nmid x \wedge (\forall y: y \in \mathbb{Z} \wedge 2 \nmid y \rightarrow x > y))$
- ג. $\neg \exists x: (x \in \mathbb{Z} \wedge 2|x \wedge (\forall y: y \in \mathbb{Z} \wedge 2|y \rightarrow y > x))$
- ד. $\neg \exists x: (x \in \mathbb{Z} \wedge 2 \nmid x \wedge (\forall y: y \in \mathbb{Z} \wedge 2 \nmid y \rightarrow y > x))$
- ה. $\forall x: (x \in \mathbb{Z} \wedge 2|x \wedge (\exists y: y \in \mathbb{Z} \wedge 2|y \rightarrow y > x))$

שאלה 2

סמנו את הטענה הנכונה.

- א. $\{\downarrow, \rightarrow\}$ קבוצת קשרים שלמה
- ב. $\{\wedge, \vee\}$ קבוצת קשרים שלמה
- ג. $\{\neg, \vee\}$ לא קבוצת קשרים שלמה
- ד. $\{\neg, \vee, \wedge\}$ לא קבוצת קשרים שלמה
- ה. $\{\rightarrow\}$ קבוצת קשרים שלמה

שאלה 3

על קבוצת המספרים הממשיים $\mathbb{R}/\{0\}$ נגדיר יחס S באופן הבא:
$$\forall x, y \in \mathbb{R} \setminus \{0\}: (x, y) \in S \leftrightarrow \left| \frac{x}{y} \right| \leq 1$$

מהי הטענה הנכונה?

- א. היחס רפלקסיבי וטרנזיטיבי אך לא סימטרי ולא אנטי סימטרי
- ב. היחס הוא יחס שקילות
- ג. היחס הוא יחס סדר
- ד. היחס רפלקסיבי וסימטרי אך לא טרנזיטיבי
- ה. היחס רפלקסיבי ואנטי סימטרי אך לא טרנזיטיבי

שאלה 4

תהינה A, B, C קבוצות כלשהן איזה מבין הטענות הבאות היא הטענה נכונה?

א. כדי שיתקיים $|P(A \setminus B)| + 1 = |P(A) \setminus P(B)|$ מספיק אך לא הכרחי שיתקיים $A \subseteq B$

ב. כדי שיתקיים $|P(A \setminus B)| + 1 = |P(A) \setminus P(B)|$ מספיק והכרחי שיתקיים $A \subseteq B$

ג. כדי שיתקיים $|P(A \setminus B)| + 1 = |P(A) \setminus P(B)|$ הכרחי אך לא מספיק שיתקיים $B \subseteq A$

ד. כדי שיתקיים $|P(A \setminus B)| + 1 = |P(A) \setminus P(B)|$ לא מספיק ולא הכרחי שיתקיים $B \subseteq A$

ה. כדי שיתקיים $|P(A \setminus B)| + 1 = |P(A) \setminus P(B)|$ מספיק והכרחי שיתקיים $A = B$

שאלה 5

פסוק A נתון בצורת ה CNF השלמה:

$$(p \vee q \vee k \vee r) \wedge (p \vee \neg q \vee \neg k \vee r) \wedge (p \vee \neg q \vee k \vee \neg r)$$

כמה פסוקיות "או" יש ב CNF השלמה של $\neg A$

א. 13

ב. 3

ג. 5

ד. 16

ה. 8

שאלה 6

תהינה A, B, C, D קבוצות כלשהן.

סמנו את הטענה הנכונה?

א. $A \cap (B \Delta C) = (A \cap B) \Delta (A \cap C)$

ב. $A \cap (B \Delta C) = (A \Delta B) \cap (A \Delta C)$

ג. $A \cup (B \Delta C) = (A \cup B) \Delta (A \cup C)$

ד. $A \Delta (B \cap C) = (A \Delta B) \cap (A \Delta C)$

ה. $A \Delta (B \cup C) = (A \Delta B) \cup (A \Delta C)$